

TRABAJO 3. RED DE HUBS INTERCONECTADOS MEDIANTE UN BRIDGE

Red de Hubs y Bridge

Nota previa: algunos pasos básicos no se explican con detalle en este documento, por haber sido ya tratados en los trabajos anteriores.

La resolución completa del ejercicio se realiza en el siguiente [vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=fOmpROwHryc&feature=youtu.be):



<https://www.youtube.com/watch?v=fOmpROwHryc&feature=youtu.be>

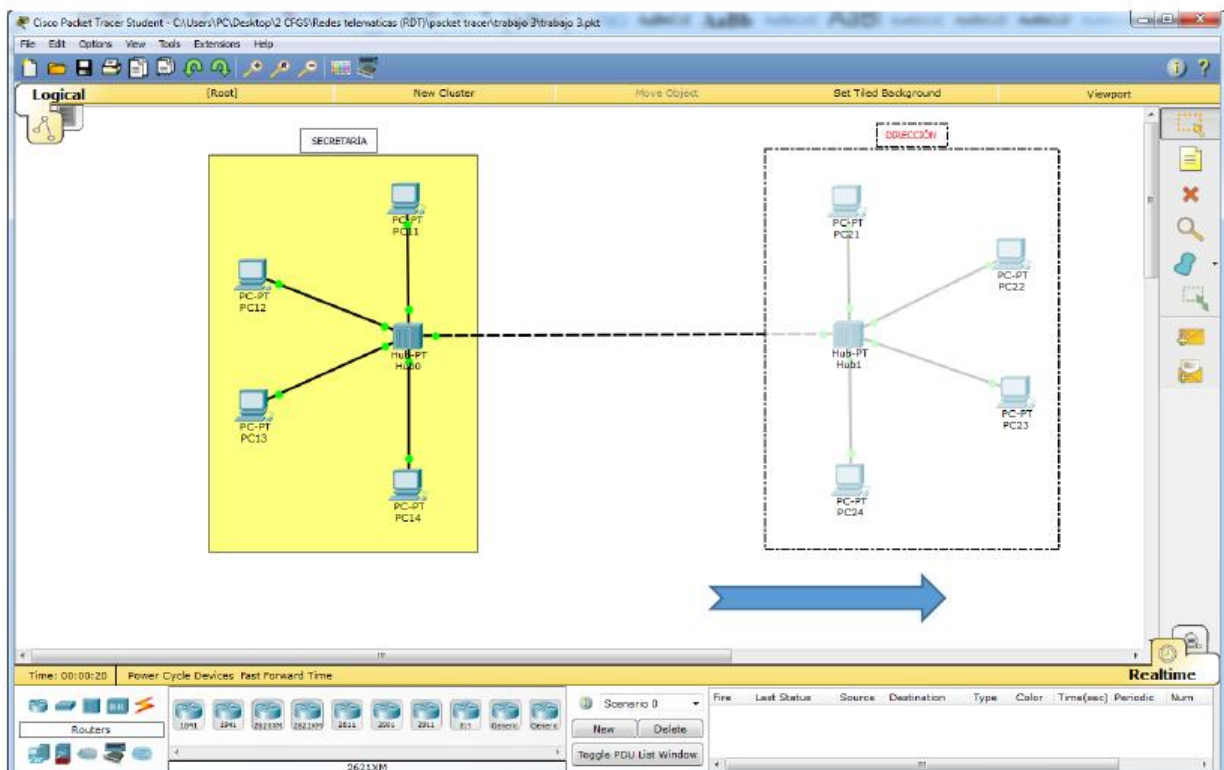
Amplía la red del trabajo 2 y sustituye la conexión directa que hay entre los dos hubs por una conexión a través de un bridge.

Se ha renombrado los pc's y asignado la siguiente configuración IP:

PC11 → 192.168.1.1	PC21 → 192.168.1.5
PC12 → 192.168.1.2	PC22 → 192.168.1.6
PC13 → 192.168.1.3	PC23 → 192.168.1.7
PC14 → 192.168.1.4	PC24 → 192.168.1.8

La máscara de red es la misma en todos los casos: 255.255.255.0

Abrimos el trabajo anterior y con la herramienta **Select** seleccionamos los elementos de la parte de dirección para crear algo más de espacio en el centro del esquema y colocar allí el Bridge, para ello arrastramos toda la selección a la derecha:

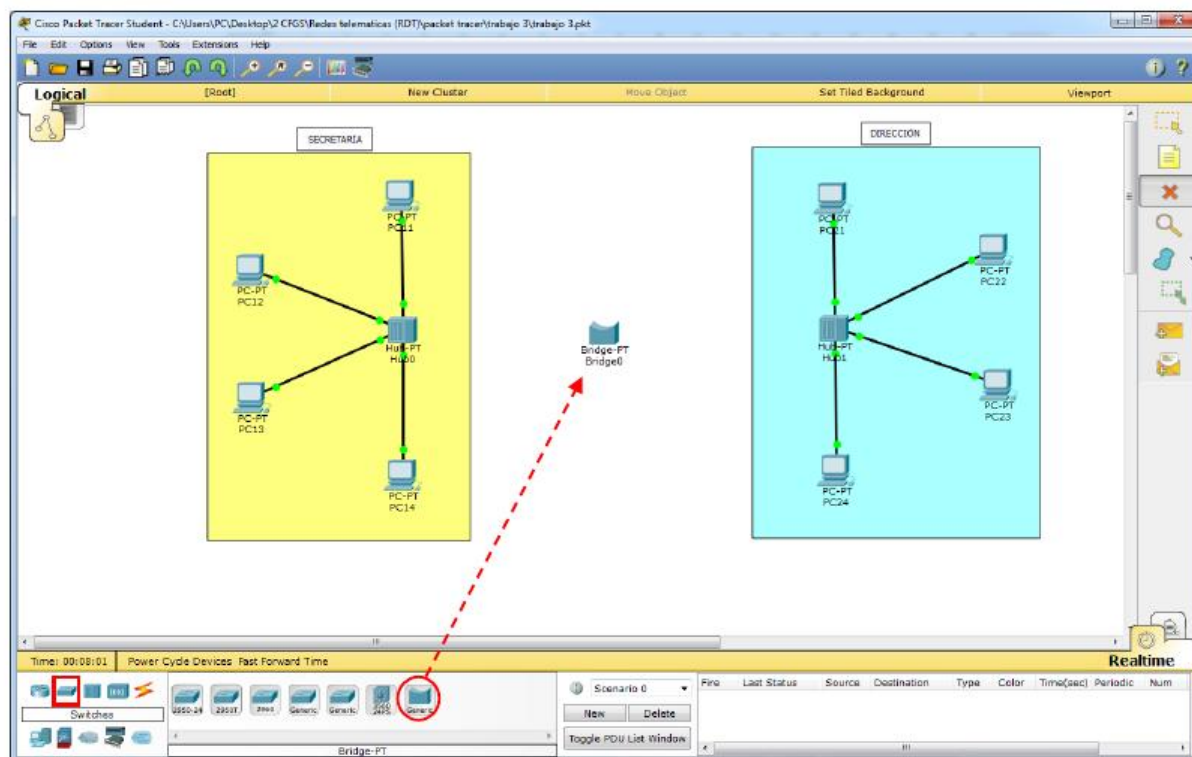


Antes de colocar el Bridge, eliminaremos el cable con la herramienta Delete  pulsando sobre ella y luego sobre el cable.

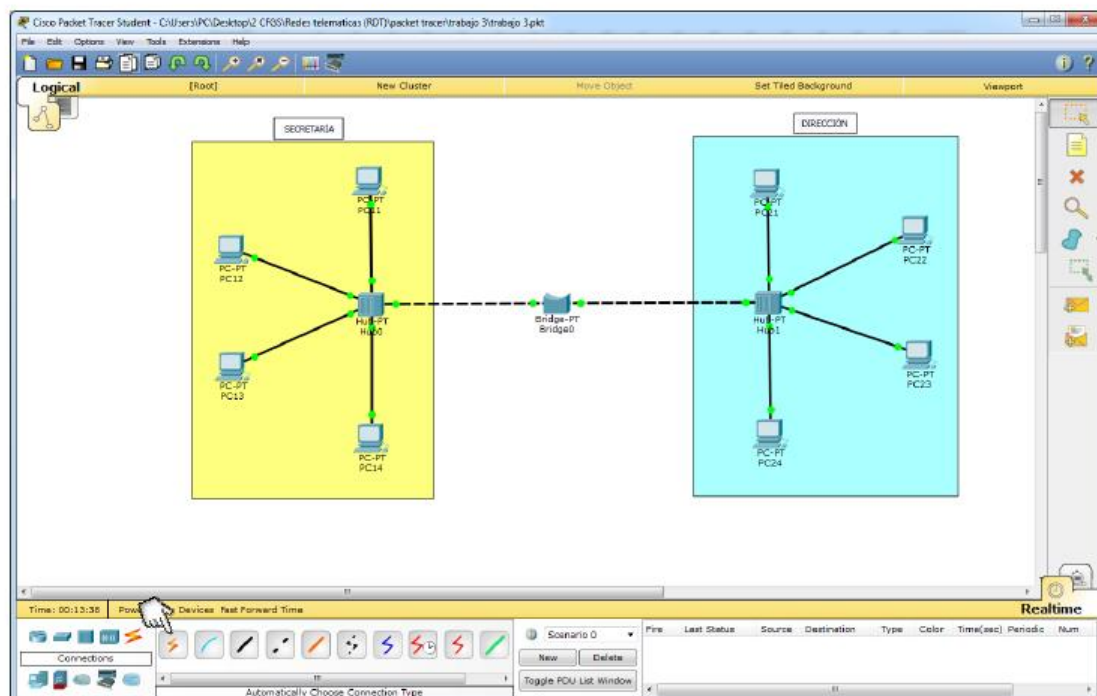
Para colocar el bridge nos dirigimos, en el menú de dispositivos a *Switches*  y seleccionamos el Bidge genérico



de la siguiente manera:



A continuación, unimos con la herramienta de selección automática de cable, los Hubs con el Bridge:

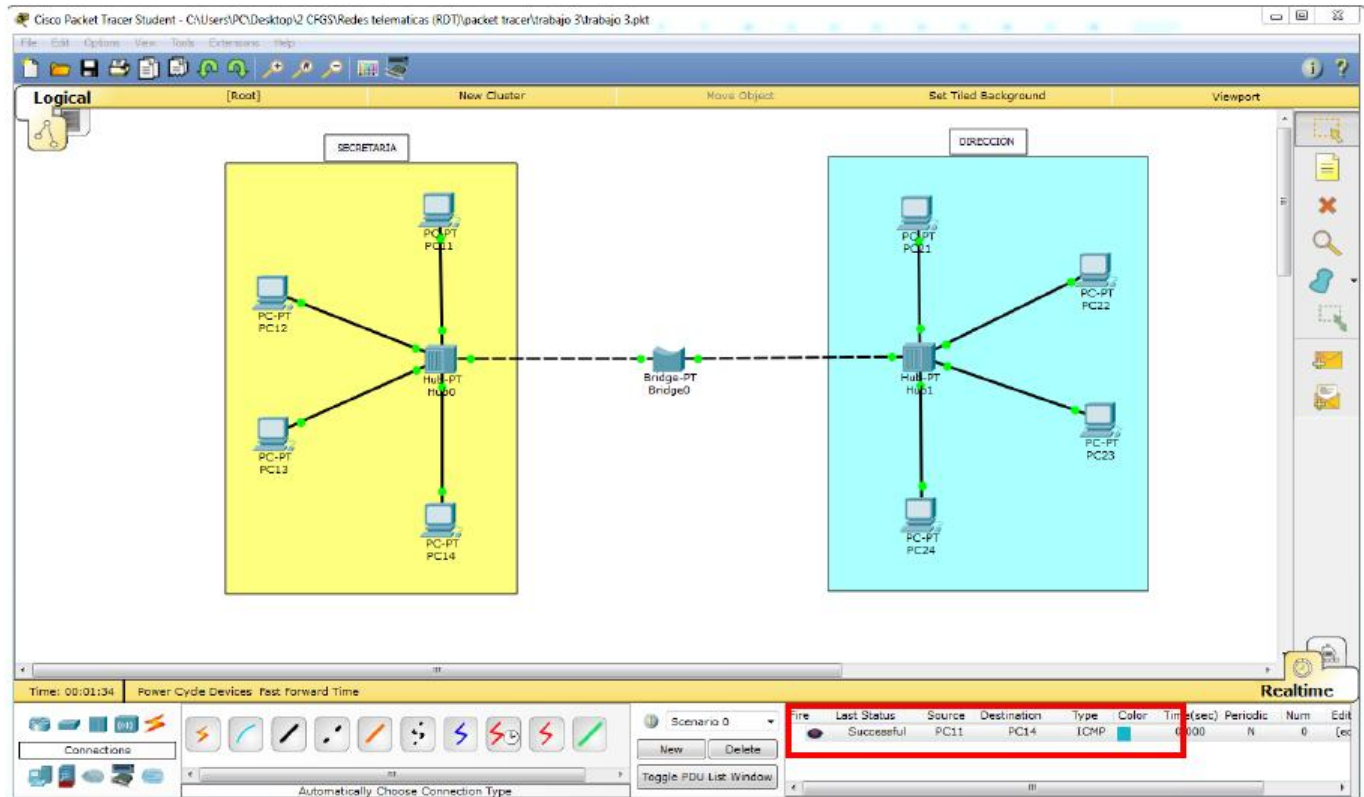


Obsérvese que la selección automática de cable ha instalado cable directo entre los pc's y el Hub correspondiente, así mismo entre los Hubs y el Bridge hay cable cruzado.

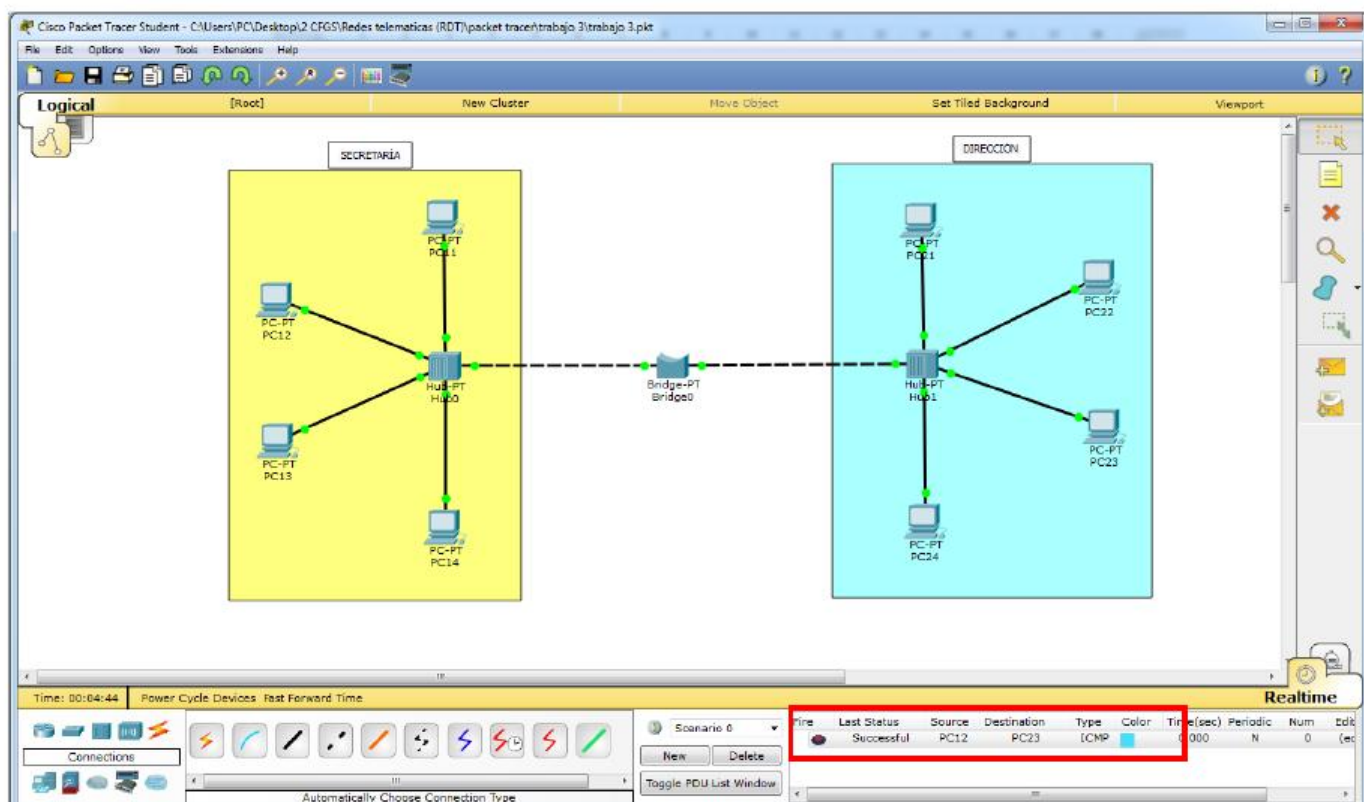
Ping entre equipos

Prueba que puedes realizar un ping entre dos equipos bajo el mismo hub y entre dos equipos conectados a diferentes hubs.

Entre equipos bajo el mismo Hub, por ejemplo desde el PC11 al PC14:



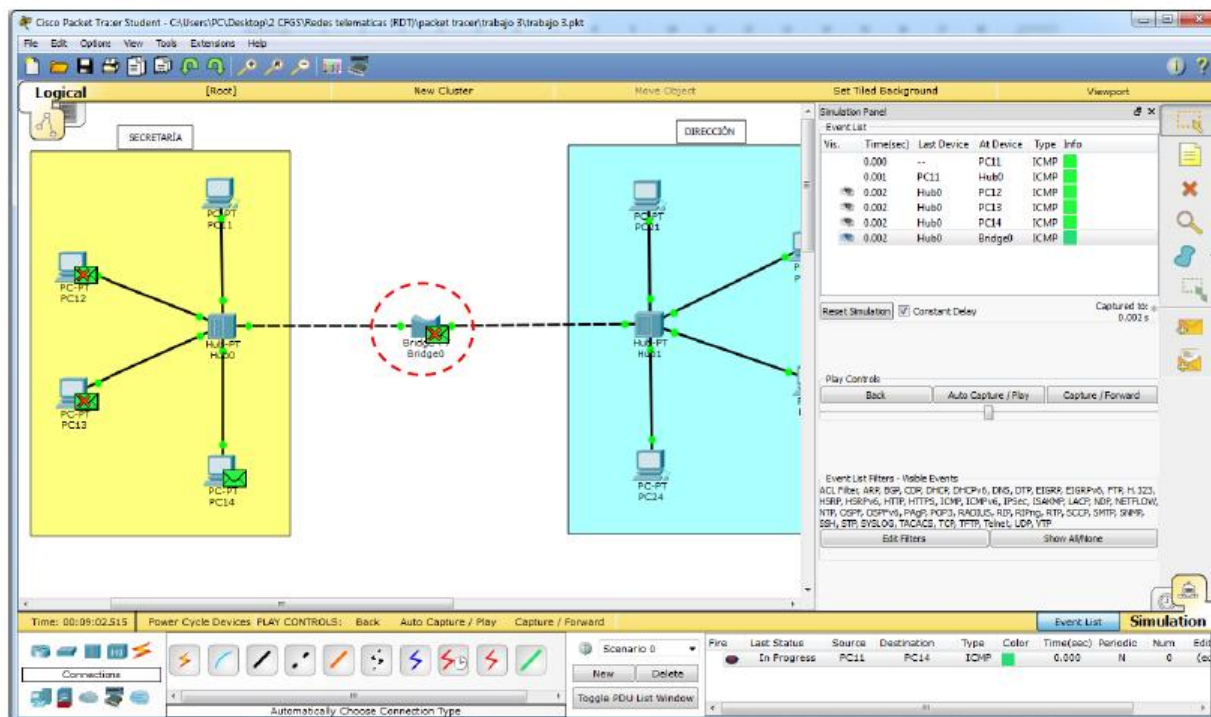
Entre equipos conectados a diferentes Hubs, por ejemplo desde el PC12 al PC23:



Explica cómo fluye un paquete de datos en el primer caso y en el segundo y aclara de qué manera contribuye el bridge a mejorar la confidencialidad y el rendimiento entre las 2 redes.

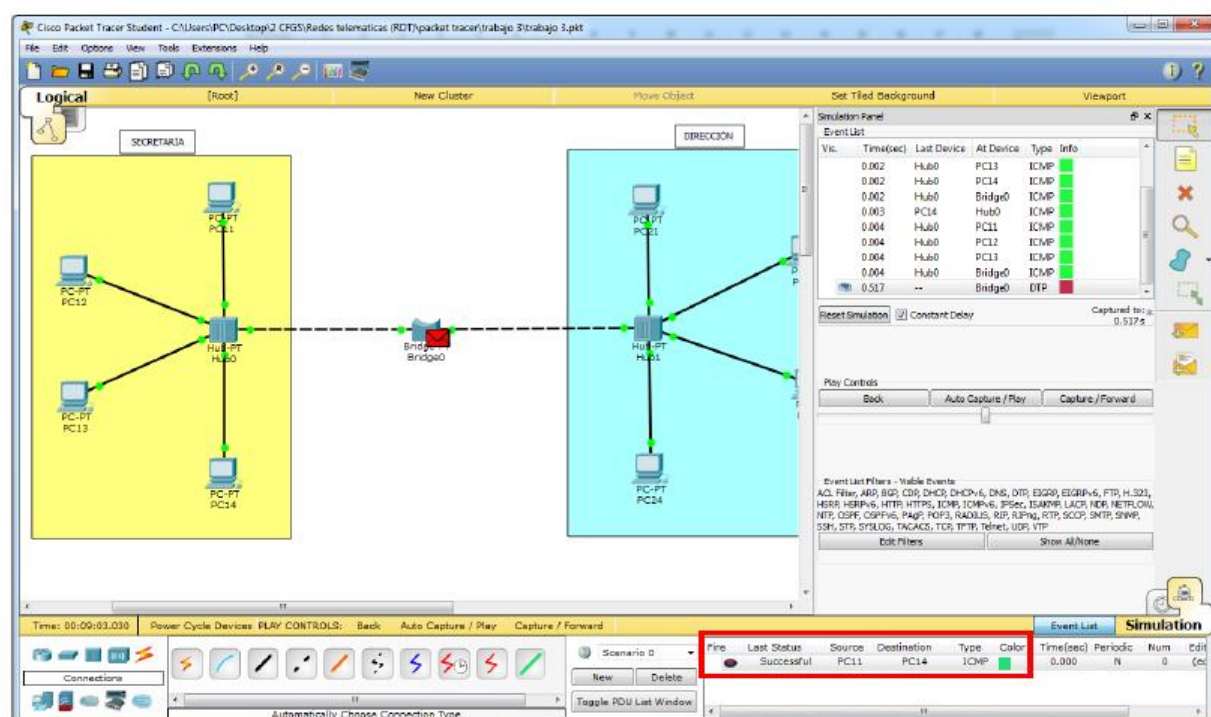
En el primer caso, que trata de enviar un paquete entre dos ordenadores del mismo hub, en tanto que se han realizado y algunos envíos a lo largo de este trabajo el Bridge “sabe” qué equipos tiene a cada lado (se explica en detalle a continuación) y por lo tanto no deja pasar el paquete hacia la otra red:

Ejemplo: envío de paquete desde el PC11 al PC14:



Se destaca en un círculo rojo como el Bridge no deja pasar el paquete hacia la otra red.

Finalmente, podemos observar como el paquete ha llegado satisfactoriamente a su destino al final de la simulación:

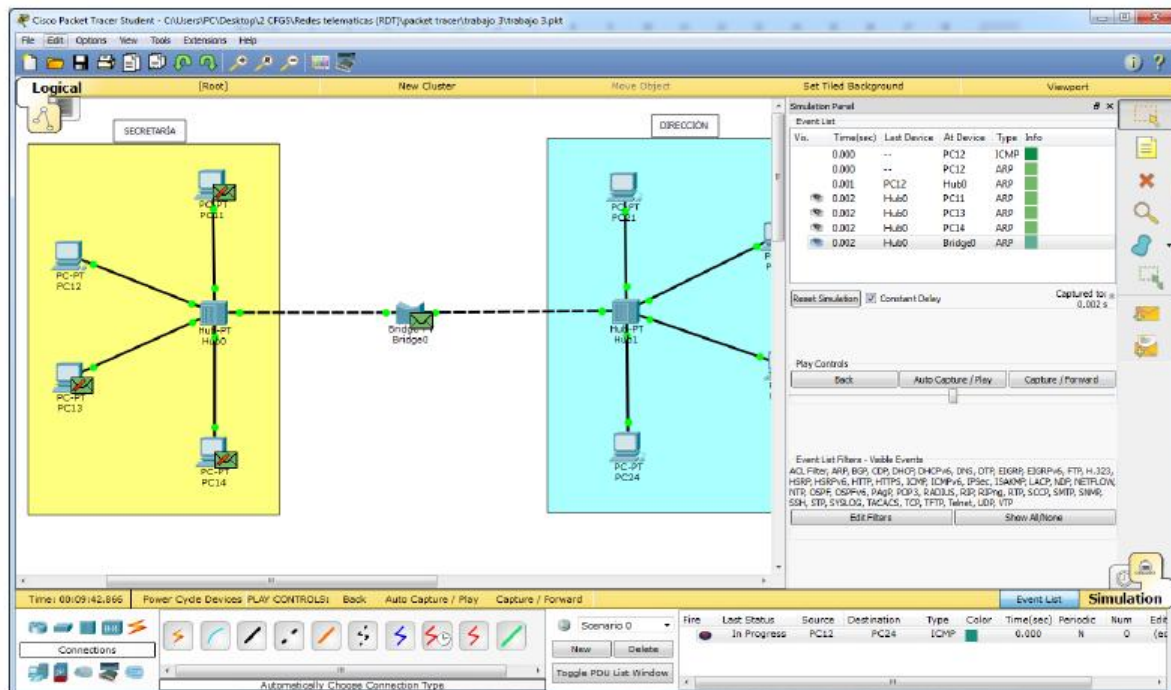


En el caso de que el Bridge no supiese a qué lado está el equipo destino se ejecutará el protocolo ARP (que se trata con más profundidad en el trabajo 4) para “descubrir” la red y luego se lanza el paquete ICMP que no pasará al otro lado de la red.

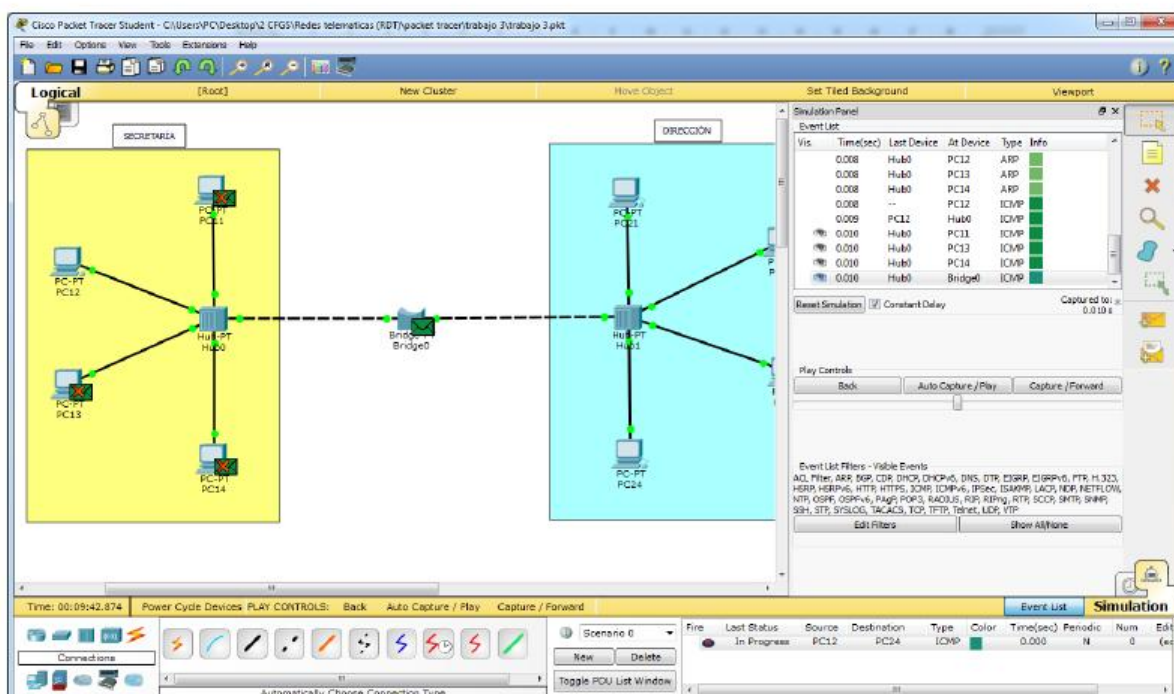
Para equipos de distintas redes:

Ejemplo: paquete enviado desde el PC12 al PC24

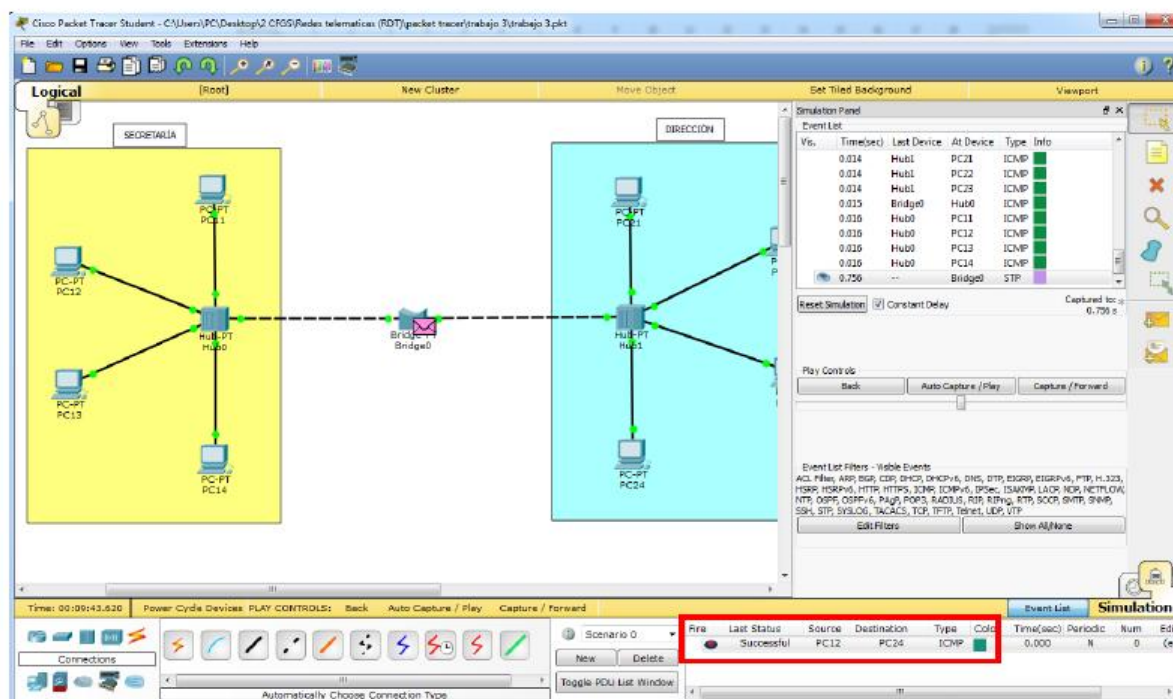
Como se ha comentado anteriormente, si no sabe el Bridge en qué lado está el equipo destino, se ejecuta el protocolo ARP



Una vez finalizado, ¿pasará el paquete desde el PC12 al PC24 o no lo dejará pasar el Bridge? Pues como cabría esperar sí que lo deja pasar, ya “sabe” que la MAC destino está en el otro lado (red denominada *Dirección*)



Finalmente podemos ver que el paquete ha llegado con éxito a su destino:



Antes de mencionar las ventajas que aporta un Bridge, tenemos que saber que, a diferencia del repetidor, el cual funciona en el nivel físico (bits), el puente funciona en la capa 2 (nivel de enlace, donde se trabaja con direccionamiento físico, direcciones MAC). El puente crea una tabla en la cual coloca las direcciones MAC y el segmento (lado del puente) en el que están las redes, funcionando de la siguiente manera:

Cuando el puente recibe la trama, comprueba las direcciones MAC del emisor y del destinatario, si el puente no reconoce al emisor, almacena su dirección en una tabla en qué lado de la red se encuentra el emisor. De esta manera, el puente puede averiguar si el emisor y el destinatario se encuentran del mismo lado o en lados opuestos del puente. Si el emisor y el receptor se encuentran en el mismo lado, el puente ignora el mensaje y no lo deja pasar al otro lado de la red, si se encuentran en lados opuestos, el puente envía el paquete a la otra red. El objetivo final del bridge es aumentar el ancho de banda.

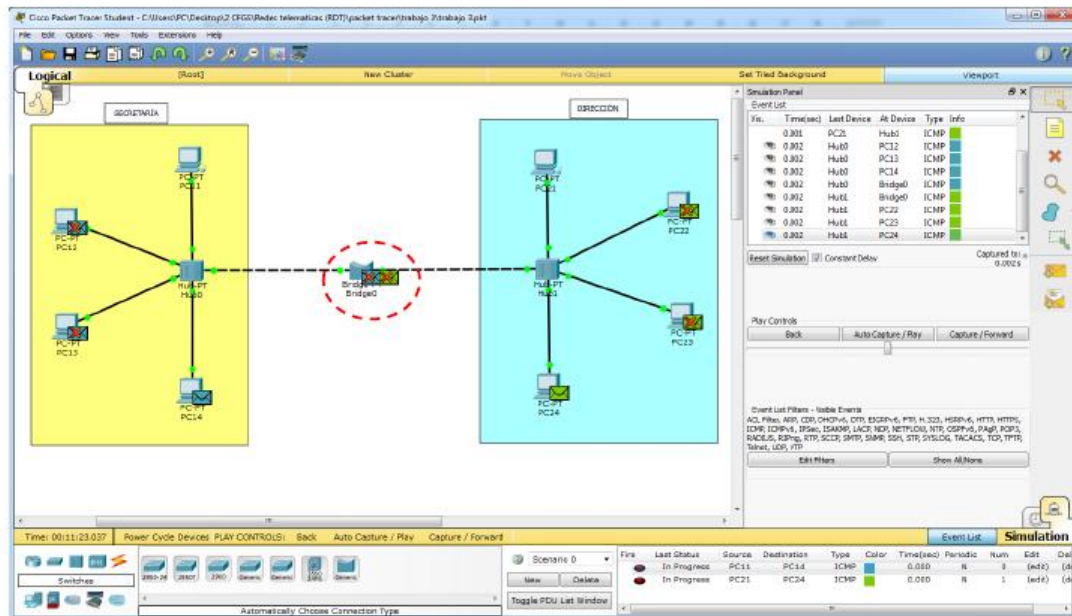
Las ventajas de colocar un puente en lugar de un repetidor, son varias, por un lado aíslan los dominios de colisión, de tal forma que los paquetes de una de las redes no van a parar a las otras. En los bridges no es necesario configurar nada, son "Plug & Play" y también permiten la interconexión de diferentes tipos de redes.

Envíos simultáneos

Comprueba ahora que se puede realizar un envío interno dentro de la red de Secretaría a la vez que un envío interno dentro de la red de Dirección.

Para realizar esta acción entramos en el modo simulación y enviaremos de forma simultánea un paquete del PC11 al PC14 y del PC21 al PC24:

En un paso intermedio de la simulación, cuando los paquetes enviados por los Hubs llegan al Bridge, éste no va a dejar pasar a ninguno, como era de esperar:



Al final de la simulación vemos que se han entregado los paquetes con éxito:

